

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第二学期
《数值线性代数》期末考试试题 (向华老师)

(回忆版, 部分细节可能会出错)

一. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求 A 的 LU 分解, 并解线性方程组 $Ax = b$.

二. $w(\theta) = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right), \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \right)^T, H(\theta) = I - w(\theta)w(\theta)^T$.

(1) 证明 $H(\theta) = H(\theta)^T = H(\theta)^{-1}$;

(2) 求 $H(\theta)$;

(3) 证明 $H(\theta)H(0) = G(2\theta)$, 其中 G 为 Givens 变换.

三. $A_1 = (a_{ij}^{(1)}) = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \epsilon \\ \epsilon & \alpha_2 \end{pmatrix}, \alpha_1 \neq \alpha_2$, 做一次带位移的 QR 迭代 (即

$A_1 - \mu I = QR, A_2 = RQ + \mu I$), 得 $A_2 = (a_{ij}^{(2)})$.

(1) 在 Rayleigh 商位移下估计 $a_{21}^{(2)}$;

(2) 在 Wilkinson 位移下计算 $a_{21}^{(2)}$.

四. 设 $R_1 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且成立如下 QR 分解式

$$\begin{pmatrix} R_1 \\ R_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{R} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 计 $R = \begin{pmatrix} R_1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求证 $\begin{pmatrix} R \\ R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_{11} & 0 & Q_{12} & 0 \\ 0 & I & 0 & 0 \\ Q_{21} & 0 & Q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{R} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};$

(2) 已知 A 的 QR 分解为 $Q \begin{pmatrix} R_1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求 $\begin{pmatrix} A \\ A \end{pmatrix}$ 的 QR 分解.

五. A 有奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$, 其中 U, V 为正交矩阵, Σ 为对角阵.

求证: $\min_x \|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_2^2$ 的最小二乘解为 $V(\Sigma^2 + \lambda I)^{-1} \Sigma U^T b$.

六. 设 A 对称正定, $\varphi(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$.

(1) 证明: $\operatorname{argmin}_{\alpha} \varphi(x_k + \alpha p) = \frac{p^T r_k}{p^T A p}$, 其中 $r_k = b - Ax_k$;

(2) 记 $y_1^{(k)} = x_k$, 经过迭代 $\varphi(y_{i+1}^{(k)}) = \min_{\alpha} \varphi(y_i + \alpha p_i^{(k)})$ ($i = 1, 2, \dots, n$),

令 $x_{k+1} = y_{n+1}^{(k)}$, 取 $p_i^{(k)} = e_i$ (即第 i 个元素为 1 的单位向量).

证明: 此方法产生的从 $x_k \rightarrow x_{k+1}$ 的过程为 G-S 迭代.

七. 记 $K_j(A, b) = \operatorname{span}\{b, Ab, \dots, A^{j-1}b\}$.

(1) 若 A 为实对称矩阵, 有 m 个互不相同的特征值,

证明: Krylov 子空间至多 m 维;

(2) 若 A 非奇异, 证明: $Ax = b$ 的解属于某个 Krylov 子空间;

(3) 若 $A = P \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix} P^{-1}$, 其中 Σ 非奇异, N 是幂零矩阵

($N^\alpha = 0, N^{\alpha-1} \neq 0$), $b \in R(A^\alpha)$.

证明: $Ax = b$ 的解属于某个 Krylov 子空间.